படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட மிகைகாண் நிலையில், χ^2ன் அட்டவணையிலிருந்து, தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைப்பெறுக.

கட்டின்மை கூறு	ஈருறுப்பு பரவல்	பாய்ஸான் பரவல்
γ	$n-1$	$n-2$

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட சோதனைபுள்ளியியலின் அளவை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மிகைகாண் நிலையில், அட்டவணை மதிப்புபோடு ஒப்பிட்டு, இன்மை கருதுகோளை ஏற்கவோ, மறுக்கவோ முடிவெடுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.11

5 நாணயங்கள் 640 முறை சுண்டப்பட்டு கீழ்க்கண்ட முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

தலைகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3	4	5
நிகழ்வெண்	19	99	197	198	105	22

மேற்கண்ட தரவுக்கு ஈருறுப்புப் பரவலைப் பொறுத்து, அதன் செம்மைத்தன்மையைச் சோதிக்க.

தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: கொடுக்கப்பட்ட தரவுக்கு ஈருறுப்புப் பரவலைப் பொருத்துதல் உகந்தது.

மாற்று கருதுகோள் H_1: கொடுக்கப்பட்ட தரவுக்கு ஈருறுப்புப் பரவலைப் பொருத்துவது உகந்ததல்ல.

படி 2 : தரவு

எதிர்பார்க்கும் நிகழ்வெண் கணக்கிடல்:

n = ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்பட்ட நாணயங்களின் எண்ணிக்கை = 5

N = மீண்டும், மீண்டும் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் எண்ணிக்கை = 640

பரவலின் சராசரியை காண்பதற்கு

x	f	fx
0	19	0
1	99	99
2	197	394
3	198	594
4	105	420
5	22	110
Total	640	1617

சராசரி: $\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{1617}{640} = 2.526$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 68 1/28/2020 7:12:16 PM